Ideas de obra: referencia de una constructora (14-10-2026)

Capturas de un reel de una constructora de obra nueva (cuenta «eliamo_sl» de Instagram) que me has pasado como idea de ejecución. Las imágenes son de otra persona, por eso no las incluyo en el proyecto: aquí va lo que veo y cómo se aplicaría a nuestra casa. Solo tengo las capturas: no veo armaduras, rellenos ni espesores, y lo que digo de medidas es a ojo.

1. Lo que se ve

- Muros nuevos de **ladrillo cerámico hueco** de gran formato (rojo, con perforación vertical), con huecos grandes y alguna ventana pequeña.
- **Zócalo de bloque de hormigón gris** desde el terreno hasta el suelo interior y **solera** de hormigón dentro. El suelo queda a unos 40–60 cm sobre el terreno (a ojo).
- **Pilares de bloque de hormigón** en el borde de los huecos, justo donde apoya la viga.
- Una **viga de acero en I** salva un hueco grande. Encima va una **hilada de bloque de hormigón** que remata el muro. Mientras se monta, la sujetan **puntales amarillos telescópicos**.
- **Cargaderos prefabricados** de hormigón (gris claro) sobre puertas y ventanas.
- El texto del vídeo dice «Mañana placas alveolares»: el forjado es de placas alveolares prefabricadas, que se colocan con grúa en un día.

2. Qué aprovechar en nuestra casa

Idea del vídeo	Dónde nos sirve	Salvedades
Viga de acero apoyada en **pilares de bloque relleno**	Dintel HEB 160 de la cristalera del salón (4,40 m) y viga HEB 120 que sustituye el muro de fachada entre el salón y la casa: un pilarete de hormigón armado o de bloque relleno en cada extremo, placa de apoyo y mortero sin retracción	Apoyo mínimo en fábrica: 12 cm en ladrillo macizo o perforado y 20 cm en hueco (Hispalyt). Sobre tapial manda el cálculo del ingeniero
Hilada de bloque sobre la viga	Zuncho de coronación: viga y zuncho a la misma cota y el forjado apoya encima	Armado y relleno los define el técnico
Placas alveolares	Terraza sobre el salón (luz de 5,75 m) y cubierta: una mañana de grúa en vez de montar vigueta y bovedilla con encofrado	Ver tabla de abajo
Zócalo de bloque + solera	Es lo que se ve en tus fotos del salón (muros de hormigón de la cimentación). Hay que confirmar a qué altura queda el suelo	Con el suelo elevado hace falta rampa o escalón en la puerta; barrera contra la humedad del terreno y drenaje perimetral (ya en el plano de cimentación)
Puntales metálicos	Sustituir el muro de fachada entre el salón y la casa, y la pared central: apear, abrir, colocar la viga, calzar, esperar, retirar	La secuencia y los apeos los define la dirección de obra
Cargaderos prefabricados	Huecos de los muros nuevos del salón (25 cm) en lugar de perfiles	En los muros de tapial de 55 cm siguen siendo mejores los perfiles de acero

Lo que no hay que copiar para los dormitorios de seguridad: el ladrillo hueco cerámico se taladra y se rompe con facilidad. Para las paredes de seguridad de los dormitorios, **bloque de hormigón relleno y armado** (el mismo bloque gris de los pilares de las fotos, con hormigón y armadura vertical y horizontal) o hormigón armado.

3. Placas alveolares o vigueta y bovedilla (terraza del salón y cubierta)

	Placas alveolares	Vigueta y bovedilla (la del modelo)
Montaje	Una jornada con camión grúa	Varios días a mano, con encofrado y apeos
Luz	Salva los 5,75 m del salón sin vigas intermedias	Con vigueta T-2 sirve para esa luz (ver `memoria_estructura.md`)
Canto	20 cm en alguna base de precios, 25 cm o más en algún fabricante (hasta 10 m de luz)	25+5 cm
Requisitos	Muros o vigas de apoyo regulares y zuncho continuo; acceso de la grúa; sin tendido aéreo en medio	Ninguno especial

	Placas alveolares	Vigueta y bovedilla (la del modelo)
Peso	Parecido (según canto y capa de compresión): comprobarlo con la tabla del fabricante y revisar igualmente los muros y la zapata de 0,60 m del salón, que ya está hecha	Parecido
Precio	Hay que pedirlo (incluir grúa, juntas y capa de compresión)	Ya estimado en el presupuesto

La grúa podría entrar por la puerta de 7 m del camino, pero hay que mirar el poste y el tendido aéreo de la finca. Fuentes técnicas: catálogo de detalles de alveoplacas (AIDEPLA), ejemplo de partida de una losa de 20 cm, ficha de un fabricante. No he encontrado la luz máxima ni el apoyo mínimo de cada canto: son datos de la tabla de cargas del fabricante.

4. Qué preguntar a tu proveedor o constructor

1. Precio y plazo de la placa alveolar puesta en obra, con grúa, y su tabla de cargas para canto de 20 y 25 cm.
2. Longitud mínima de apoyo y detalle del zuncho de borde que pide el fabricante.
3. Si tiene el bloque de hormigón en U y el bloque normal de 20 cm para los muros de seguridad, y cuánto cuesta rellenarlos y armarlos.
4. Disponibilidad de camión grúa y acceso a la finca (puerta de 7 m, poste).

5. Apoyo de la placa superior

La misma técnica del vídeo sirve para apoyar la placa del forjado superior: la terraza sobre el salón y, si se hace con placas, la cubierta. Esquema en `detalles_apoyo_placa.png` (no está a escala; los armados y las medidas los define el técnico).

Borde de la placa	Cómo se apoya	A confirmar
Lados oeste y este del salón (muros de ladrillo de 25 cm)	Sobre un **zuncho de coronación de hormigón armado de 25 × 30 cm**, hecho con bloque en U relleno (en el modelo ya está como «zuncho forjado»), que reparte la carga sobre el muro y la zapata corrida de 0,60 m	Apoyo mínimo que pide el fabricante y estado real de los muros de las fotos
Borde norte (cristalera de 4 m)	Sobre el **dintel HEB 160**, apoyado en un pilarete de hormigón armado o de bloque relleno en cada extremo, con placa de apoyo y mortero sin retracción. Encima, una hilada de bloque en U une viga y zuncho	Flecha del dintel (por el vidrio) y apoyo de 12 cm sobre fábrica maciza o perforada o de 20 cm sobre hueca
Borde sur (sobre la casa)	Sobre la **viga de fachada HEB 120** que sustituye al muro, apoyada en los pilares de acero (x = 3,10, 5,55 y 7,20)	Si dos placas se encuentran sobre la misma ala, cada una tiene poco apoyo (en un HEB 140, de ala de 14 cm, unos 7 cm cada una). Se resuelve con un angular soldado, una viga de ala más ancha o un zuncho de hormigón. Lo define el ingeniero
Forjado de la planta alta y cubierta de la casa (luces de 1,65 a 2,83 m entre vigas)	Con luces tan cortas la placa alveolar no compensa: lo normal es seguir con vigueta y bovedilla, más barato y sin grúa. Si se quisiera placa, apoya en las mismas vigas HEB y en un zuncho de coronación sobre los muros de tapial, para repartir la carga	Precio de la grúa frente al ahorro; estado de los muros de tapial de 55 cm

En resumen: placas alveolares **para el salón** (donde hay una luz grande y la grúa se justifica) y vigueta y bovedilla **para el resto**, salvo que el presupuesto diga otra cosa.

6. Vigas de hormigón hechas con bloque en U

Es el sistema de la hilada superior de las capturas: un bloque de hormigón en forma de U se coloca en hilada, se arma por dentro y se rellena de hormigón. El bloque hace de encofrado y queda como parte de la viga. Esquema en `viga_bloque_u.png`. Es una técnica habitual de obra; el armado y el hormigón los define el técnico.

Elemento	¿Con bloque en U?	Comentario
Zuncho de coronación de los muros nuevos del salón (25 cm)	**Sí**	Es su mejor uso: la U del ancho del muro, hormigonada a la vez que la capa de compresión del forjado

Elemento	¿Con bloque en U?	Comentario
Zuncho de las paredes de seguridad de los dormitorios (15–20 cm)	**Sí**	Con el mismo bloque relleno y armado de la pared
Dinteles de puertas y ventanas de los muros nuevos	**Sí, hasta unos 2 m de hueco**	Apoyo de 20 cm o más por lado y puntales hasta que cure. Sirven la puerta de entrada de 1,40 m y las ventanas. Ahorran los perfiles IPE de los muros de 25 cm
Huecos entre la sala y la cocina (1,45 y 1,60 m)	**Sí**	Cada hueco queda entre pilares de acero (x = 3,10, 5,55 y 7,20), así que ninguno pasa de 1,60 m
Zuncho sobre los muros de tapial de 55 cm	**Con dos U en paralelo o con encofrado**	Una sola U de 25 cm no cubre el ancho del muro; conviene que el zuncho lo reparta
Cristalera del salón (4,40 m con la carga del forjado)	**No**	Se queda en la viga de acero HEB 160. Una viga de hormigón para esa luz sería mucho más gruesa y pesada; si la prefieres de hormigón, la calcula el ingeniero
Vigas N–S de 7–8 m y pilares	**No**	Acero
Riostras y zapatas	**No**	Se hormigonan en zanja

Ventajas: no hace falta madera de encofrado, el albañil lo hace con material que ya conoce y el acabado queda igual que el del muro de bloque. Hay que cuidar el solape de las armaduras en las esquinas, el vibrado del hormigón y el puente térmico del borde de forjado en las fachadas (aislar por fuera).